

具有一个给定可积性指数集合的可测函数

Alfonso Villani

摘要 众所周知, 给定一个测度空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$, 则对每个 $\mathcal{A}$ -可测函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 集合 $\mathcal{E}(f) = \{p \in (0, +\infty): f \in \mathcal{L}^p(\mu)\}$ 总是一个区间, 可能是退化的, 但是一般而言, 它不能是任意给定的区间 $I \subseteq (0, +\infty)$. 这样, 我们就考虑刻画那样的测度空间的问题, 对于这样的测度空间, $\mathcal{E}(f)$ 可以是 $(0, +\infty)$ 中的一个任意的子区间. 我们证明, 它们恰为使得在不同的 $\mathcal{L}^p$ 空间之间不存在包含关系的那些测度空间.

1. 引言

令 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个正测度空间, 并且对于每个指数 $p \in (0, +\infty)$, 如通常一样, 令 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 表示 Ω 上所有使得积分 $\int_{\Omega} |f|^p d\mu$ 为有限的 $\mathcal{A}$ -可测实函数 f 的向量空间. 此外, 对于 Ω 上每个固定的 $\mathcal{A}$ -可测实函数 f , 令 $\mathcal{E}(f)$ 表示 f 的所有可积性指数的集合, 即所有 $p \in (0, +\infty)$ 的集合, 使得 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$.

众所周知, 作为 Hölder (赫尔德) 不等式的一个推论, 集合 $\mathcal{E}(f)$ 总是一个区间, 可能是退化的 (即, 一个单点集或空集). 这个事实以一种自然的方式暗示着是否 $\mathcal{E}(f)$ 实际上可以是 $(0, +\infty)$ 的任一子区间的问题 [1, 练习 4, p.71].

很快就知道了, 对于一般的测度空间, 这个问题可以有有一个否定的答案. 事实上, 存在测度空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ ——像其中 $\mu(\Omega) < +\infty$ 那样的空间——对于这样的空间, 对每个 $p, q \in (0, +\infty)$, 且 $p < q$, 集合论包含关系 $\mathcal{L}^q(\mu) \subseteq \mathcal{L}^p(\mu)$ 成立; 并且也存在空间——像计数测度空间 (counting measure spaces)——对于这样的空间, 反包含关系 $\mathcal{L}^p(\mu) \subseteq \mathcal{L}^q(\mu)$ 成立. 在这两个情形中, 区间 $\mathcal{E}(f)$ 显然不能是任意的, 而必须满足: 若其非空, 则分别有 $\inf \mathcal{E}(f) = 0$ 和 $\sup \mathcal{E}(f) = +\infty$.

另一方面, 存在测度空间, 对于它们, 每个实区间 $I \subseteq (0, +\infty)$ 是某个实可测函数 f 的可积性指数 $\mathcal{E}(f)$ 的集合. 赋以 Lebesgue (勒贝格) 测度的实直线 $\mathbb{R}$, 提供了这样一个测度空间的例子. 例如, 通过考虑形如 $\alpha \mathbf{1}_U \varphi + \beta \mathbf{1}_{\mathbb{R} \setminus U} \psi$ 这样的函数, 这是容易实现的, 其中 $\mathbf{1}_E$ 表示 E 的指示函数 (indicator) (或特征函数 (characteristic function)——译注), 数 α 和 β 是非负的, U 是 $\mathbb{R}$ 的一个可测有界邻域, 并且 φ 和 ψ 属于下述函数类: 它们几乎处处等于 $|x|$ 的某个非负幂次, 或者几乎处处等于 $|x| \left(1 + |\log |x||\right)^{\gamma}$ ($\gamma > 1$) 的某个非负幂次.

本文的目的是指出, 每个测度空间, 如果它具有性质: 在不同的 $\mathcal{L}^p$ 空间之间不存在

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.1, p.77–82, Measurable Functions with a Given Set of Integrability Exponents, Alfonso Villani. Copyright ©2011 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 villani@dm.unict.it.

包含关系, 那么实际上其性态有如赋以 Lebesgue 测度的直线 $\mathbb{R}$. 更明白些, 我们有下述定理, 由此定理容易得到这个论断.

定理 令一个测度空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 有性质: 所有使得 $0 < \mu(E) < +\infty$ 的集合 $E \in \mathcal{A}$ 的族 $\mathcal{A}'$ 是非空的, 并且满足下面两个条件:

$$\inf_{E \in \mathcal{A}'} \mu(E) = 0, \quad (1)$$

$$\sup_{E \in \mathcal{A}'} \mu(E) = +\infty. \quad (2)$$

则对每个区间 $I \subseteq (0, +\infty)$ (可能是退化的), 存在 Ω 上的 $\mathcal{A}$ -可测实函数 f , 使得 $\mathcal{E}(f) = I$.

事实上, 从 [2] 中给出的包含关系 $\mathcal{L}^p(\mu) \subseteq \mathcal{L}^q(\mu)$ 的刻画我们知道, 条件 (1) 和 (2) 的同时出现等价于假设 “对每对 $p, q \in (0, +\infty)$, $p \neq q$ 有 $\mathcal{L}^p(\mu) \not\subseteq \mathcal{L}^q(\mu)$.” 这样, 我们就有下述推论

推论 令 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间, 使得对不同的指数 $p, q \in (0, +\infty)$ 包含关系 $\mathcal{L}^p(\mu) \subseteq \mathcal{L}^q(\mu)$ 不成立. 那么对每个区间 $I \subseteq (0, +\infty)$ (可能是退化的), 存在 Ω 上的 $\mathcal{A}$ -可测实函数 f , 使得 $\mathcal{E}(f) = I$.

事实上, 在最后的注中我们将看到, 用于证明上述定理的相同的论证说明了在每个测度空间中, 除了从不同的 $\mathcal{L}^p$ 空间之间可能的包含关系推导出来的限制条件 $\inf \mathcal{E}(f) = 0$ 和 $\sup \mathcal{E}(f) = +\infty$ 外, 区间 $\mathcal{E}(f)$ 可以是任意的.

2. 一些技术引理和定理的证明

为了证明上面叙述的定理, 我们需要关于数值级数的两个简单的引理.

引理 1 令 $\{x_n\}$ 是一个递减的正数序列, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n} (x_n - x_{n+1}) \quad (3)$$

发散.

证明 我们区分两种可能性.

首先, 假设对无穷多个 n 有 $x_{n+1}/x_n \leq 1/2$. 这样, 由于等价关系

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{1}{2} \iff \frac{1}{x_n} (x_n - x_{n+1}) = 1 - \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \frac{1}{2},$$

级数 (3) 发散是显然的.

现在假设对所有充分大的 n 有 $x_{n+1}/x_n > 1/2$. 那么, 因为有蕴含关系

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > \frac{1}{2} \implies \frac{1}{x_n} (x_n - x_{n+1}) \geq \frac{1}{2x_{n+1}} (x_n - x_{n+1}),$$

并注意, 由于 $1/x$ 是递减函数, 因此我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_{n+1}} (x_n - x_{n+1}) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_{n+1}}^{x_n} \frac{1}{x} dx = \int_0^{x_1} \frac{1}{x} dx = +\infty,$$

由比较检验法则我们推断, 在这个情形级数 (3) 也发散. ■

下面的引理 2 可以用一种完全类似的方法来证明, 或者可以从引理 1 利用代换 $x_n = 1/y_n$ 而被推得.

引理 2 令 $\{y_n\}$ 是一个递增的正数序列, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$. 那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{y_{n+1}} (y_{n+1} - y_n)$$

发散.

现在我们回到定理.

定理的证明 我们首先注意, 为了证明定理, 只需证明 Ω 上 4 个非负 $\mathcal{A}$ -可测实函数 g_0, h_0, g_∞ 和 h_∞ 的存在性, 它们满足

$$\mathcal{E}(g_0) = (0, 1), \quad \mathcal{E}(h_0) = (0, 1], \quad \mathcal{E}(g_\infty) = (1, +\infty), \quad \mathcal{E}(h_\infty) = [1, +\infty).$$

事实上, 一旦我们有了这样的函数, 然后利用它们, 并注意到一个显然的注: 对 Ω 上每两个非负 $\mathcal{A}$ -可测实函数 g 和 h , 有 $\mathcal{E}(g+h) = \mathcal{E}(g) \cap \mathcal{E}(h)$, 那么对每个区间 $I \subseteq (0, +\infty)$, 容易构造一个函数 f , 使得 $\mathcal{E}(f) = I$. 例如, 为了得到 $\mathcal{E}(f) = (0, b)$, 或 $\mathcal{E}(f) = (a, b]$ ($a, b \in (0, +\infty), a < b$), 或 $\mathcal{E}(f) = \emptyset$, 只需分别取 $f = g_0^{1/b}$, 或 $f = g_\infty^{1/a} + h_0^{1/b}$, 或 $f = g_0 + g_\infty$. 可以用类似的方法解决区间 I 所有其它的情形.

现在我们证明, 调节 (1) 使得我们能够构造函数 g_0 和 h_0 .

从 (1), 我们得到序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}'$ 的存在性, 对于 $n = 1, 2, \dots$, 该序列满足

$$\mu(E_{n+1}) < \frac{1}{2} \mu(E_n),$$

因而, 对于 $n, r = 1, 2, \dots$, 有

$$\mu(E_{n+r}) < \left(\frac{1}{2}\right)^r \mu(E_n).$$

自然, 由比值检验法, 我们还有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < +\infty.$$

对于 $n = 1, 2, \dots$, 令

$$A_n = E_n \setminus \left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k \right),$$

我们得到另一个可测集的序列 $\{A_n\}$, 它具有下列特性: 诸 A_n 是两两不相交的, 它们被包含在相应的 E_n 中, 因而 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < +\infty$, 并且每个 A_n 都具有正测度; 事实上有

$$\begin{aligned} \mu(A_n) &= \mu(E_n) - \mu\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k\right)\right) \\ &\geq \mu(E_n) - \sum_{k=n+1}^{\infty} \mu(E_k) > \mu(E_n) - \sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^r \mu(E_n) = 0. \end{aligned}$$

然后我们引进实数序列 $\{x_n\}$, 对于 $n = 1, 2, \dots$, 它们由

$$x_n = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k)$$

定义, 因而对于 $n = 1, 2, \dots$, 有 $\mu(A_n) = x_n - x_{n+1}$, 并注意, 这个序列递减到 0.

我们现在考虑 Ω 上的非负 $\mathcal{A}$ -可测实函数 g_0 和 h_0 , 它们如下定义:

$$g_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n} \mathbf{1}_{A_n}, \quad h_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n(1 + \log^2 x_n)} \mathbf{1}_{A_n},$$

并验证, 对于这两个函数, 我们有

$$\mathcal{E}(g_0) = (0, 1), \quad \mathcal{E}(h_0) = (0, 1].$$

事实上, 由引理 1 即得

$$\int_{\Omega} g_0 d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n} (x_n - x_{n+1}) = +\infty,$$

因而 $1 \notin \mathcal{E}(g_0)$. 另一方面, 对每个 $p \in (0, 1)$ 我们有

$$\int_{\Omega} g_0^p d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^p} (x_n - x_{n+1}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_{n+1}}^{x_n} \frac{1}{x^p} dx = \int_0^{x_1} \frac{1}{x^p} dx < +\infty,$$

这样, $p \in \mathcal{E}(g_0)$. 这就证明了 $\mathcal{E}(g_0) = (0, 1)$.

回到 h_0 . 我们首先注意, 由于不等式 $0 \leq h_0 \leq g_0$, 我们有 $(0, 1) \subseteq \mathcal{E}(h_0)$. 其次, 我们证明 $1 \in \mathcal{E}(h_0)$; 事实上, 利用 $1/(x(1 + \log^2 x))$ 是一个递减函数这一事实, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} h_0 d\mu &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n(1 + \log^2 x_n)} (x_n - x_{n+1}) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_{n+1}}^{x_n} \frac{1}{x(1 + \log^2 x)} dx = \int_0^{x_1} \frac{1}{x(1 + \log^2 x)} dx \\ &= \arctan(\log x_1) + \frac{\pi}{2} < +\infty. \end{aligned}$$

最后, 我们证明没有指数 $p > 1$ 属于 $\mathcal{E}(h_0)$. 为此, 我们记住

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n} (x_n - x_{n+1}) = +\infty,$$

并观察到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n^p(1 + \log^2 x_n)^p} (x_n - x_{n+1})}{\frac{1}{x_n} (x_n - x_{n+1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^{1-p}}{(1 + \log^2 x_n)^p} = +\infty;$$

这样, 由比较检验法则, 我们还有

$$\int_{\Omega} h_0^p d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^p(1 + \log^2 x_n)^p} (x_n - x_{n+1}) = +\infty.$$

为了完成定理的证明, 我们来证明: 利用条件 (2), 我们可以构造函数 g_{∞} 和 h_{∞} .

利用 (2), 我们可以构造一系列两两不相交的可测集 $\{B_n\}$, 使得对 $n = 1, 2, \dots$ 有

$$1 \leq \mu(B_n) < +\infty$$

(由 (2), 选取一系列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}'$, 使得 $\mu(F_1) \geq 1$, 并且对 $n = 1, 2, \dots$ 有 $\mu(F_{n+1}) \geq \mu(F_1) + \dots + \mu(F_n) + 1$, 并令 $B_1 = F_1$, $B_{n+1} = f_{n+1} \setminus (F_1 \cup \dots \cup F_n)$). 然后, (下转 141 页)

这个国家数学节包括一个关于在美国建立数学教师行业的论坛, 以及一天的免费公开展示, 其中包括 70 多个展览, 表演和讲座, 有数以万计的人参加. 前来参加这次活动的公众数目众多, 而且热情高涨——参加由数学学院研究员 (2010–2011) Matthew Kahle 所做有关 Rubik 魔方秘密的报告的听众, 只能在报告厅里站着 (见本页上面的文章 “Permutation Puzzles: From Archimedes to Rubik’s Cube (排列难题: 从阿基米德到 Rubik 魔方)”).

当更大的研究者群体来支持数学的重要性时, 它有潜力影响国家的优先次序, 国家数学节就是一个明证.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 191 页)

对 $n = 1, 2, \dots$ 令

$$y_n = \mu(B_1) + \dots + \mu(B_n),$$

因而对 $n = 1, 2, \dots$ 有 $y_{n+1} - y_n = \mu(B_{n+1})$, 我们就得到正数的一个递增序列 $\{y_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$. 此时, 我们定义

$$g_\infty = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{y_{n+1}} \mathbf{1}_{B_{n+1}}, \quad h_\infty = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{y_{n+1}(1 + \log^2 y_{n+1})} \mathbf{1}_{B_{n+1}},$$

并且, 借助于引理 2, 我们可以证明这两个非负 $\mathcal{A}$ -可测函数满足

$$\mathcal{E}(g_\infty) = (1, +\infty), \quad \mathcal{E}(h_\infty) = [1, +\infty).$$

这两个等式的验证细节完全类似于上面关于 g_0 和 h_0 的论证, 我们把它们留给读者. ■

注 注意, 仅在条件 (1) 的基础上我们已经能够构造函数 g_0 和 h_0 . 这样, 利用 [2] 的一些结果, 我们能够推断: 如果测度空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 有性质 “对 $p, q \in (0, +\infty), p < q$, 严格的包含关系 $\mathcal{L}^q(\mu) \subsetneq \mathcal{L}^p(\mu)$ 成立”, 那么对每个使得 $\inf I = 0$ 的非空区间 $I \subseteq (0, +\infty)$, 存在 $\mathcal{A}$ -可测函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\mathcal{E}(f) = I$. 并且, 如果我们在这个情形想得到 $\mathcal{E}(f) = \emptyset$, 那么我们可以仍然这样做, 只用诸集合 A_n 来定义 f , 即, $f = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \mathbf{1}_{A_n}$, 其中 $\{c_n\}$ 是一个适当的实数序列 (例如, $c_n = \exp(1/\mu(A_n))$).

同样, 因为只用条件 (2) 就证明了 g_∞ 和 h_∞ 的存在性, 我们即有: 如果测度空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 使得对每对 $p, q \in (0, \infty), p < q$ 有 $\mathcal{L}^q(\mu) \subsetneq \mathcal{L}^p(\mu)$, 那么每个满足 $\sup I = +\infty$ 的区间 $I \subseteq (0, +\infty)$ 就是某个 $\mathcal{A}$ -可测实函数 f 的可积性指数的集合.

参考文献

[1] W. Rudin, Real and Complex Analysis, 3rd ed., McGraw Hill, New York, 1987.
 [2] A. Villani, Another note on the inclusion $L^p(\mu) \subset L^q(\mu)$, Amer. Math. Monthly 92 (1985) 485–487. doi: 10.2307/2322503

(陆柱家 译 陆昱 校)